

 ALIANZA ESTRATÉGICA & PROGRAMA PILOTO B2B • SEPTIEMBRE 2026

Transformación Digital de Ingeniería & Manuales de Armado 3D Interactivos

Propuesta técnica y comercial de arranque con **3dBimFab** para la automatización paramétrica, reducción del 50% de costos de P&D y optimización de postventa para **Móveis Henn**.

CLIENTE EXCLUSIVO

Móveis Henn

Mondai, Santa Catarina, Brasil

INTERLOCUTORES CLAVE

Marcos Unnass & Jonas Borck

P&D, Engenharia & Equipo de TI/Sistemas

AUTOR & DESARROLLADOR

Mario Mojica

Software de Manufactura • 3dBimFab

ALCANCE INMEDIATO

Paquete Piloto de 10 Muebles

Entrega en 30 Días Calendario

El Costo Real de los Manuales 2D en Henn y la Brecha de Promob

En nuestra sesión previa relevamos los costos directos de la operación anual de Henn (~80 manuales únicos/año con 2 proyectistas CLT, licencias de software y soporte técnico). El flujo analógico tradicional genera costos ocultos y fricción en planta.

Costo Operación Actual

R\$ 154.090 / año

R\$ 1.926,14 BRL (~\$ 1.124.204 COP) por manual

Suma de 2 salarios CLT + cargas prestacionales (R\$ 144.000) + Licencias anuales de SketchUp Pro (R\$ 2.400) e InDesign (R\$ 3.600) + 10h/mes de soporte técnico postventa.

La "Brecha de Datos" de Promob

Omisión del 15% de Herrajes

Promob se ralentiza y satura si modelan herrajes pequeños. En fábrica se omiten cantoneras, esquineras y puntillas, obligando a realizar el **conteo a mano en InDesign**. Esto provoca desajustes en la BOM y quejas de clientes por piezas faltantes.

🔍 **Consecuencia:** Retrabajo continuo en fábrica y desgaste del equipo de ingeniería.

La Solución 3dBimFab

ADN Paramétrico 100% Exacto

Los herrajes y barrenos viven en el modelo paramétrico de **3dBimFab**. El conteo es automático, milimétrico y no sobrecarga el visor WebGL. Se generan los manuales interactivos por voz y se exportan listados estructurados de costos en minutos.

🌟 Cero error humano en listas de empaque y despiece de herrajes.

¿Qué es 3dBimFab y Cómo se Conecta con la Operación de Henn?

3dBimFab reemplaza el dibujo manual desconectado creando un **Gemelo Digital Paramétrico** del mueble. Permite cambiar dimensiones, herrajes y materiales en tiempo real desde el navegador web sin licencias locales ni ralentizaciones.



Bloques Inteligentes

Módulos vivos paramétricos con reglas de perforación DfMA, minifix, tarugos, correderas telescópicas y ranuras que se reconfiguran dinámicamente.



Listados para Costeo

Descarga de matrices de despiece (BOM) acordadas con Henn con metros de canto, tableros MDP/MDF y conteo de herrajes para enlazar con TOTVS Datasul.



Exportación CAD 3D

Generación y descarga directa de la geometría en formatos estándar de la industria: **DWG, OBJ y GLB** para uso en fábrica y marketing.



Manual 3D por Voz

Compilación instantánea del manual de armado interactivo en WebGL con audio guiado en Portugués nativo, orbital 360° y telemetría de campo.



Demostración Práctica: Cômoda Ravenna D737

El modelo DWG enviado por Marcos ya está vivo y evaluado paramétricamente en 3dBimFab.

Listo para Probar en Vivo

Clasificación por Tipos de Mueble y Tiempos de Desarrollo

Para garantizar predictibilidad y rigor técnico, clasificamos el catálogo de Henn en 3 niveles de complejidad. Los costos se basan en una tarifa de dedicación de ingeniería senior (\$ 20.000.000 COP / mes → \$ 666.667 COP / día).

TIPO DE MUEBLE	RANGO DE PIEZAS	DÍAS CARGUE 3DBIMFAB	VALOR COMERCIAL 3BF	DÍAS MANUAL 3D	EJEMPLOS CATÁLOGO HENN
Mueble Pequeño Línea Auxiliar / Simple	Máximo 10 piezas	3 días	\$ 2.000.000 COP	0.5 días (~4 horas)	Criado-Mudo, Nichos, Paneles TV simples, Mesas auxiliares
Mueble Mediano ★ Promedio Henn (~20 piezas)	Entre 11 a 24 piezas	5 días	\$ 3.333.333 COP	0.8 días (~6 horas)	Racks TV, Buffets, Cômodas 4-6 Gavetas (ej. Cômoda Ravenna)
Mueble Grande Complejo / Multimódulo	Entre 25 y 40 piezas	8 días	\$ 5.333.333 COP	1.1 días (~9 horas)	Guarda-Roupas 6 Portas, Cozinhas Moduladas completas



Sinergia Tecnológica de Alto Rendimiento:

Al tener el mueble ya modelado en **3dBimFab**, el manual de ensamble se compila en tiempo récord (de 0.5 a 1.1 días), eliminando semanas de dibujo en Illustrator o InDesign.

Comparativa de Valores y Ahorro Directo para Henn

En la reunión previa garantizamos un ahorro del 30%. Sin embargo, para dar inicio de inmediato a nuestra relación y permitir que Henn compruebe el valor de la tecnología sin riesgo, **ofrecemos un 50% de descuento directo en el desarrollo de manuales.**

CATEGORÍA DE MUEBLE	COSTO INTERNO HENN	PROPUESTA ESTÁNDAR (-30%)	OFERTA PILOTO HENN (-50%)	AHORRO UNITARIO NETO	% AHORRO REAL
Mueble Pequeño Hasta 10 piezas	\$ 730.733 COP	\$ 511.513 COP	\$ 511.513 \$ 333.333 COP	+\$ 397.400 COP	54.4% Ahorro
Mueble Mediano Promedio Henn (Ravenna)	\$ 1.124.204 COP	\$ 786.943 COP	\$ 786.943 \$ 533.333 COP	+\$ 590.871 COP	52.6% Ahorro
Mueble Grande 25 a 40 piezas	\$ 1.517.676 COP	\$ 1.062.373 COP	\$ 1.062.373 \$ 733.333 COP	+\$ 784.343 COP	51.7% Ahorro

AHORRO PROMEDIO POR MUEBLE

+\$ 590.871 COP

Más del 50% de economía directa frente al costo actual.

PAQUETE PILOTO (10 MEDIANOS)

\$ 5.333.333 COP

Valor total por el desarrollo de 10 manuales 3D completos.

AHORRO TOTAL PARA HENN EN PILOTO

+\$ 5.908.710 COP

Economía inmediata en el primer mes de trabajo conjunto.

El Gran Aporte de Co-Innovación: 3dBimFab 100% GRATIS

Para que el equipo de P&D y Sistemas de Henn pueda explorar a fondo la plataforma sin asumir costos de software, **el cargue y modelado paramétrico de los 10 primeros muebles en 3dBimFab se entrega de manera TOTALMENTE GRATUITA (\$0 COP).**

Valor Real en el Mercado Ingeniería de Modelado Paramétrico \$ 33.333.330 COP Correspondiente a 50 días de ingeniería senior (5 días × 10 muebles medianos a \$666.667 COP/día = \$3.333.333 COP por mueble). Costo comercial habitual que Henn NO tendrá que pagar.	OFERTA PIONERA HENN 100% BONIFICADO \$ 0 COP (GRATUITO) Henn obtiene 10 gemelos digitales paramétricos vivos en la nube para probar iteraciones, exportar 3D y generar listados de costos sin pagar por el desarrollo del software. 🌟 Henn solo invierte en el valor reducido de los manuales 3D.
---	---

Inversión Neta Total para Henn en el Piloto de 10 Productos: 10 Muebles en 3dBimFab (\$0 COP) + 10 Manuales 3D al 50% (\$533.333 COP c/u)	\$ 5.333.333 COP Ahorro Total Consolidado en Tecnología: +\$ 39.242.040 COP
---	--

Los 4 Entregables Incluidos en el Acuerdo Piloto

Cada uno de los 10 muebles no es un dibujo aislado, sino un activo tecnológico integral que sirve simultáneamente a Ingeniería, Costos, Producción, Marketing y Postventa.

1 Gemelo Digital en 3dBimFab (Iteraciones & Costeo)

Acceso a la plataforma web para los 10 muebles. El equipo de P&D de Henn podrá:

- Realizar **iteraciones de diseño y cambios de cotas** dimensionales en vivo.
- Descargar **listados paramétricos de materiales** estructurados y acordados con Henn para alimentar sus matrices de costos y enlace con TOTVS Datasul.

2 Archivos CAD 3D Universales (DWG / OBJ / GLB)

Geometría limpia y optimizada lista para descarga en los formatos estándar de la fábrica:

- Archivo 3D en formato **DWG / OBJ** para reutilización en ingeniería interna y Promob.
- Archivo **GLB ligero con mapeo UV** y materiales asignados para catálogo digital.

3 Manual de Armado 3D Digital Interactivo (Producto Estrella)

Experiencia interactiva WebGL de ensamble para el cliente final y montadores autorizados:

- Asistencia paso a paso con **locución por voz en Portugués Brasileño nativo**.
- Rotación 360°, zoom milimétrico en smartphone y **telemetría de postventa**.
- Cero descargas: abre al instante en el navegador web móvil del cliente.

4 Manual Impreso de 1 Página (PDF de Empaque)

Plantilla gráfica física ultra-simplificada para incluir dentro de la caja plana:

- Diagramación de 1 sola página lista para imprenta con **Código QR autogenerado**.
- El usuario escanea el QR en la caja y accede de inmediato al manual interactivo por voz.

Condiciones de Contratación y Cronograma de Ejecución

Hito 1: Formalización

20% Anticipo
\$ 1.066.667 COP

A la firma de la orden de trabajo para asignación prioritaria de recursos técnicos e inicio del modelado de los 10 productos.

Hito 2: Entrega Final

80% Saldo Final
\$ 4.266.666 COP

A la entrega a entera satisfacción y validación técnica por parte del equipo de P&D de los 10 manuales interactivos y entregables.

Plazo de Ejecución

30 Días Calendario
Entregas Parciales Semanales

Validaciones progresivas de 2 a 3 manuales por semana para permitir revisión y feedback continuo sin cuellos de botella.

Información Bancaria Oficial para Transferencias

Beneficiario:
Mario Mojica

Banco Nacional (Colombia):
Bancolombia

Transferencias Internacionales (SWIFT):
[Completar Código SWIFT]

Documento / NIT:
C.C. 16.946.046

Tipo & Número de Cuenta:
Ahorros: [Completar Número]

Email de Facturación & Soporte:
mariomojica.style@gmail.com

POR EL PRESTADOR

Mario Mojica

Software de Manufactura • 3dBimFab

POR EL CLIENTE

Móveis Henn

Aceptación Propuesta Piloto